Análisis de Estímulos de Lectura en la Infancia y Competencias Lectoras

Efraín Muro

2026-10-12

1. Descripción de variables

Cargamos el conjunto de datos limpio del MOLEC 2025 e identificamos las variables asignadas: * `m_p38d`: Si los padres o tutores lo llevaban a bibliotecas o librerías de niño. * `m_p38d_1`: Frecuencia con que lo llevaban a bibliotecas o librerías. * `m_p39_1`: Si en la primaria sus maestros(as) le pedían leer libros diferentes a los de texto. * `m_p39_4`: Si en la primaria sus maestros(as) lo motivaban a leer libros.

```
# Carga de datos
datos = read.csv("MOLEC_2025_limpia.csv")
vars = c("m_p38d", "m_p38d_1", "m_p39_1", "m_p39_4")
```

Reporte de valores 9 ("No recuerda") y conversión a `NA`

```
# Contar cuántas veces aparece el valor 9 en cada variable
conteo_9 = sapply(datos[vars], function(x) sum(x == 9, na.rm = TRUE))

# Calcular el porcentaje de veces que aparece el 9 en cada variable
pct_9 = sapply(datos[vars], function(x) round(mean(x == 9, na.rm = TRUE) * 100, 2))

# Imprimir los resultados en un data frame
reporte_9 = data.frame(Variable = vars, Conteo_9 = conteo_9, Porcentaje = paste0(pct_9, "%"))
print(reporte_9, row.names = FALSE)
```

```
##  Variable Conteo_9 Porcentaje
##    m_p38d        0         0%
##  m_p38d_1       13      0.64%
##   m_p39_1       57      2.83%
##   m_p39_4       42      2.08%
```

```
# En cada variable, convertir el valor 9 a NA
datos[vars] <- lapply(datos[vars], function(x) ifelse(x == 9, NA, x))
```

Tabla descriptiva de las variables

```
# Data frame que describe cada variable
descripcion <- data.frame(
  Variable = vars,
  Pregunta = c(
    "¿Padres lo llevaban a bibliotecas/librerías de niño?",
    "Frecuencia con que lo llevaban a bibliotecas/librerías",
    "¿Maestros de primaria pedían leer libros no de texto?",
```

```
    "¿Maestros de primaria motivaban a leer libros?"
  ),
  Tipo = c("Dicotómica (1=Sí)", "Ordinal (1=Semanal a 5=Ocasional)", "Dicotómica (1=Sí, 2=No)", "Dicotó
  Pct_NoRecuerda = paste0(pct_9, "%"),
  Validos_N = sapply(datos[vars], function(x) sum(!is.na(x)))
)
print(descripcion, row.names = FALSE)
```

```
##  Variable                                                Pregunta
##    m_p38d   ¿Padres lo llevaban a bibliotecas/librerías de niño?
##  m_p38d_1 Frecuencia con que lo llevaban a bibliotecas/librerías
##   m_p39_1  ¿Maestros de primaria pedían leer libros no de texto?
##   m_p39_4         ¿Maestros de primaria motivaban a leer libros?
##                                Tipo Pct_NoRecuerda Validos_N
##                  Dicotómica (1=Sí)             0%      2016
##  Ordinal (1=Semanal a 5=Ocasional)          0.64%      2003
##            Dicotómica (1=Sí, 2=No)          2.83%      1959
##            Dicotómica (1=Sí, 2=No)          2.08%      1974
```

---

2. Medidas o frecuencias

Calculamos las tablas de frecuencias relativas (porcentajes) para cada una de las variables tras haber convertido los valores 9 a `NA`:

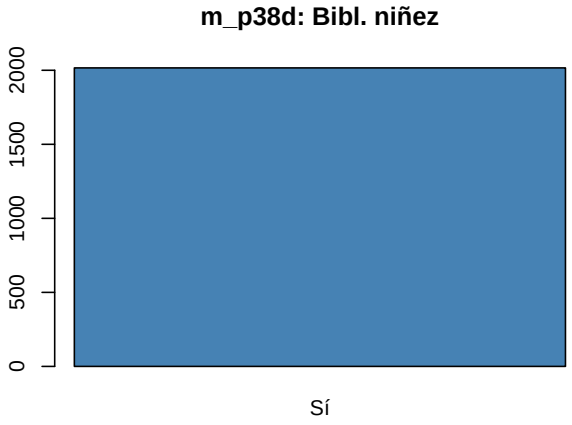
```
# Tablas de frecuencias
for (v in vars) {
  cat("\nVariable:", v, "\n")
  print(round(prop.table(table(datos[[v]])) * 100, 2))
}
```

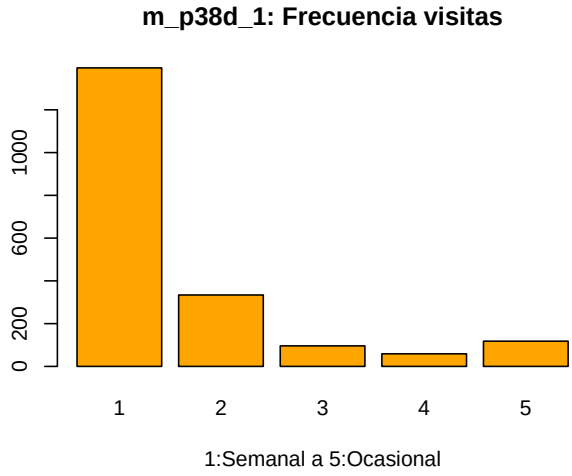
```
##
## Variable: m_p38d
##
##   1
## 100
##
## Variable: m_p38d_1
##
##     1     2     3     4     5
## 69.70 16.67  4.79  2.95  5.89
##
## Variable: m_p39_1
##
##     1     2
## 70.19 29.81
##
## Variable: m_p39_4
##
##     1     2
## 70.67 29.33
```

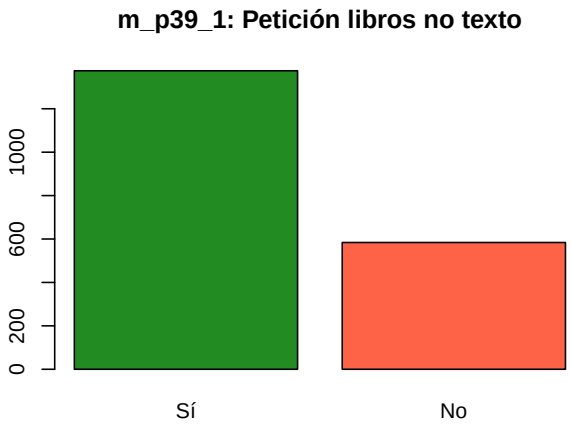
---

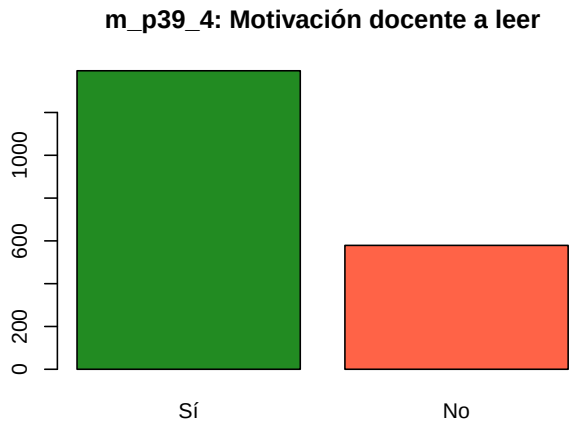
3. Gráfico de cada variable

```
# Gráficos univariados
par(mfrow = c(2, 2))
barplot(table(datos$m_p38d), main = "m_p38d: Bibl. niñez", col = "steelblue", names.arg = "Sí")
barplot(table(datos$m_p38d_1), main = "m_p38d_1: Frecuencia visitas", col = "orange", xlab = "1:Semanal
barplot(table(datos$m_p39_1), main = "m_p39_1: Petición libros no texto", col = c("forestgreen", "tomat
barplot(table(datos$m_p39_4), main = "m_p39_4: Motivación docente a leer", col = c("forestgreen", "toma
```










```
par(mfrow = c(1, 1))
```

---

4. Cruce con los resultados

Realizamos los cruces bivariados de las variables de estímulo lector contra las tres variables de resultados del equipo: * `m_p33`: Comprensión de lo que se lee (1=Poca, 2=Mitad, 3=Mayor parte, 4=Toda). * `m_p36_2`: Concentración continua por varios minutos al leer (1=Difícil, 2=Ni difícil ni fácil, 3=No difícil). * `niv`: Nivel máximo de escolaridad aprobado.

Tablas de contingencia y prueba Chi-cuadrada (χ^2)

```
# Hacer los cruces de cada variable con: m_p33, m_p36_2 y niv
cruces = c("m_p33", "m_p36_2", "niv")
```

```r
for (cruz in cruces) {
  cat("\n------------------------------------------------------------")
  cat("\n>>> CRUCES CONTRA:", cruz, "\n")
  for (v in c("m_p38d_1", "m_p39_1", "m_p39_4")) {
    cat("\n--", v, "vs", cruz, "--\n")
    tab <- table(datos[[v]], datos[[cruz]])
    print(round(prop.table(tab, 1) * 100, 1))
    chi <- suppressWarnings(chisq.test(tab))
    cat(sprintf("Chi2 = %.2f, p-valor = %.4g\n", chi$statistic, chi$p.value))
  }
}
```

```
##
## ------------------------------------------------------------
## >>> CRUCES CONTRA: m_p33
##
## -- m_p38d_1 vs m_p33 --
##
##        1    2    3    4
##   1  8.6 20.2 47.8 23.4
##   2  4.2 13.8 53.6 28.4
##   3  3.1  8.3 58.3 30.2
##   4  1.7  8.5 64.4 25.4
##   5  1.7  3.4 52.5 42.4
## Chi2 = 71.12, p-valor = 1.977e-10
##
## -- m_p39_1 vs m_p33 --
##
##        1    2    3    4
##   1  5.7 16.5 51.1 26.6
##   2  9.6 19.3 46.9 24.1
## Chi2 = 13.12, p-valor = 0.004387
##
## -- m_p39_4 vs m_p33 --
##
##        1    2    3    4
##   1  5.7 16.9 50.1 27.2
##   2  9.5 17.8 49.9 22.8
## Chi2 = 11.78, p-valor = 0.008194
##
## ------------------------------------------------------------
## >>> CRUCES CONTRA: m_p36_2
##
## -- m_p38d_1 vs m_p36_2 --
##
##        1    2    3
##   1 16.0  1.7 82.2
##   2 13.8  0.9 85.3
##   3 16.7  3.1 80.2
##   4  6.8  1.7 91.5
##   5  2.5  0.0 97.5
## Chi2 = 24.87, p-valor = 0.001633
##
## -- m_p39_1 vs m_p36_2 --
```

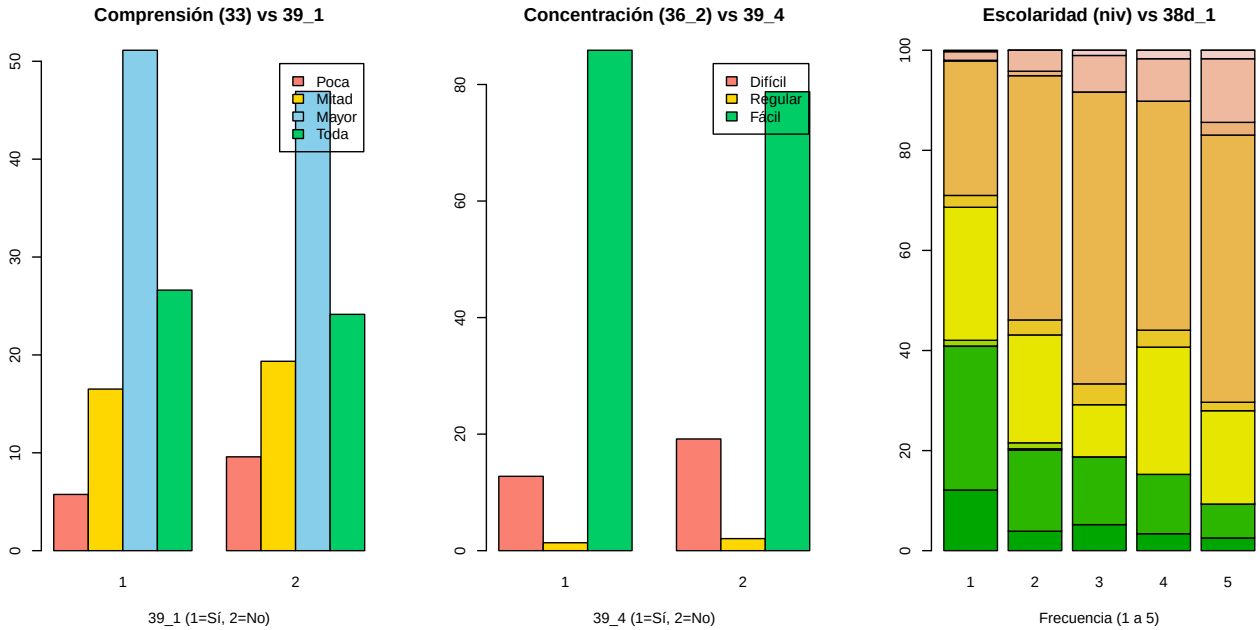
```
##
##        1    2    3
##   1 13.4  1.4 85.2
##   2 17.8  2.1 80.1
## Chi2 = 7.91, p-valor = 0.01917
##
## -- m_p39_4 vs m_p36_2 --
##
##        1    2    3
##   1 12.8  1.4 85.9
##   2 19.2  2.1 78.8
## Chi2 = 15.28, p-valor = 0.0004809
##
## ------------------------------------------------------------
## >>> CRUCES CONTRA: niv
##
## -- m_p38d_1 vs niv --
##
##        2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   99
##   1 12.1 28.7  0.1  1.1 26.6  2.4 26.9  0.1  1.7  0.1  0.1
##   2  3.9 16.2  0.3  1.2 21.6  3.0 48.8  0.9  4.2  0.0  0.0
##   3  5.2 13.5  0.0  0.0 10.4  4.2 58.3  0.0  7.3  1.0  0.0
##   4  3.4 11.9  0.0  0.0 25.4  3.4 45.8  0.0  8.5  1.7  0.0
##   5  2.5  6.8  0.0  0.0 18.6  1.7 53.4  2.5 12.7  1.7  0.0
## Chi2 = 257.18, p-valor = 1.632e-33
##
## -- m_p39_1 vs niv --
##
##        2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   99
##   1  8.1 23.6  0.1  0.8 26.4  2.8 34.4  0.4  2.9  0.4  0.1
##   2 13.4 26.0  0.2  1.4 20.0  1.9 33.0  0.0  3.8  0.2  0.2
## Chi2 = 26.86, p-valor = 0.002745
##
## -- m_p39_4 vs niv --
##
##        2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   99
##   1  7.2 25.9  0.0  0.9 26.5  2.7 32.7  0.4  3.3  0.4  0.1
##   2 14.5 20.7  0.3  0.9 20.4  2.2 37.3  0.2  3.1  0.2  0.2
## Chi2 = 43.71, p-valor = 3.717e-06
```

Gráficos de los cruces bivariados

```r
# Gráficos de los cruces
par(mfrow = c(1, 3))
barplot(prop.table(table(datos$m_p33, datos$m_p39_1), 2) * 100, beside = TRUE,
        col = c("salmon", "gold", "skyblue", "springgreen3"),
        main = "Comprensión (33) vs 39_1", xlab = "39_1 (1=Sí, 2=No)",
        legend.text = c("Poca", "Mitad", "Mayor", "Toda"))

barplot(prop.table(table(datos$m_p36_2, datos$m_p39_4), 2) * 100, beside = TRUE,
        col = c("salmon", "gold", "springgreen3"),
        main = "Concentración (36_2) vs 39_4", xlab = "39_4 (1=Sí, 2=No)",
        legend.text = c("Difícil", "Regular", "Fácil"))
```

```r
barplot(prop.table(table(datos$niv, datos$m_p38d_1), 2) * 100,
        col = terrain.colors(11),
        main = "Escolaridad (niv) vs 38d_1", xlab = "Frecuencia (1 a 5)")
```




```r
par(mfrow = c(1, 1))
```

---

5. Interpretación

1. Los estímulos escolares de primaria (m_p39_1 y m_p39_4) se asocian de forma estadísticamente significativa con una mejor comprensión ($p = 0.004$) y mayor facilidad para concentrarse ($p < 0.001$).
2. En la infancia, toda la muestra analizada asistió a bibliotecas o librerías (m_p38d = 100%), predominando una frecuencia semanal (69.7%) y registrándose sólo 0.64% que 'no recuerda' (convertido a NA).
3. La frecuencia de asistencia a bibliotecas (m_p38d_1) se asocia con un mayor nivel de escolaridad ($p < 0.001$), donde más de la mitad de los visitantes frecuentes alcanzó estudios profesionales o de posgrado.
4. En conclusión, los estímulos lectores tempranos (en casa y primaria) impactan positivamente tanto en el nivel de escolaridad alcanzado como en las competencias de comprensión y atención en la vida adulta.